

$$X_0 = (x_0, y_0, z_0), X = (x, y, z) \\ n = (a, b, c) \text{ - נוקטור כלשהו הניצב למישור} \\ n \neq 0 \quad \boxed{n \cdot (X - X_0) = 0} \Leftarrow n \text{ ניצב ל} X - X_0 \text{ ומצא במישור, ולכן ניצב ל} n \text{ - ולכן מקביל למישור.}$$

$$M = \{X | n \cdot (X - X_0) = 0\} = \{(x, y, z) | a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0\}$$

משוואה למישור משיק למשטח

M משטח עם פרמטריזציה $f(s, t) \in M \subset \mathbb{R}^3$ $f(s, y) \in D \rightarrow f(s, t)$ ממ"ח C^1 (הנחה) $f_s|_{p^0}, f_t|_{p^0}$ וקטורים משיקים ל M בנק' p^0 . בת"ל (הנחה), ז"א לא על ישר אחד.

$$n = f_s \times f_t|_{p^0} \quad (n \neq 0) \\ \text{ניקח } M - \delta \text{ המישור המשיק בנק' } p^0 \text{ היא } (X - p^0) = 0$$

$$\boxed{f_s \times f_t|_{p^0} \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0}$$

משטח הנתון ע"י משוואה מפורשת

$$z = \varphi(x, y), (x, y) \in D \quad (\text{ממ"ח } C^1)$$

דוגמה

חצי הכדור העליון עם רדיוס R ומרכז 0 .

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

$$D : \{(x, y) | x^2 + y^2 = R^2\}$$

מקרה פרטי של משטח הנתון ע"י פרמטריזציה

הפרמטרים כאן הם (x, y) . הפונקציה $f : (x, y) \in D \rightarrow (x, y, \varphi(x, y)) \in M \subset \mathbb{R}^3$

$$f_x = (1, 0, \varphi_x)$$

$$f_y = (0, 1, \varphi_y)$$

$$n = f_x \times f_y = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \varphi_x \\ 0 & 1 & \varphi_y \end{vmatrix} = -\varphi_x i - \varphi_y j + k$$

$$p_0 = (x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))$$

$$-\varphi_x(p^0)(x - x_0) - \varphi_y(p^0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

$$z - z_0 = \varphi_x(p^0)(x - x_0) + \varphi_y(p^0)(y - y_0)$$

משטח הנתון ע"י משוואה

דרך שלישית (כללית יותר) היא לתת משטח ע"י משוואה $F(x, y, z) = 0$

$$M = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0\}$$

נניח F היא ממח' C^1 , $F_z|_{p^0} \neq 0$ (כללית יותר: מספיק להניח $(\nabla F)|_{p^0} \neq 0$). לפי משפט הפונקציות הסתומות, קיימת סביבה D של p^0 שבה המשוואה $F(x, y, z) = 0$ שקולה למשוואה $z = \varphi(x, y)$.

$$\varphi_x|_{p^0} = -\frac{F_x(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}{F_z(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}, \varphi_y|_{p^0} = -\frac{F_y(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}{F_z(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}$$

לפי המקרה הקודם, המישור המשיק ל M בנק' p^0 נתון ע"י

$$-\varphi_x(p^0)(x - x_0) - \varphi_y(p^0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

$$\frac{F_x(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}{F_z(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}(x - x_0) + \frac{F_y(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}{F_z(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))}(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

$$F_x(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, \varphi(x_0, y_0))(z - z_0) = 0$$

דוגמה

הנק' $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ נמצאת על המשטח הכדורי $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. המישור המשיק למשטח הנ"ל בנק' הנ"ל הוא בעל המשוואה

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(z - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= 0 \\ \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(z - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= 0 \end{aligned}$$

אינטגרציה לפי רימון ($\mathbb{R}^k$)

להלן נגדיר, ננסח ונוכיח את הדרוש ב $\mathbb{R}^2$ או $\mathbb{R}^3$, לפשטות הסימנים. לכן נסמן את המשתנים ב (x, y, z) (במקום x_1, x_2, x_3)

אינטגרציה מעל "תחום סגור" $\bar{D} = D \cup \partial D$ וחסום "בעל שטח"

יהי $r > 0$. הישרים $[(j-1)r, jr] \times [(k-1)r, kr]$, $j, k \in \mathbb{Z}$, נקראים סריג A_r : קבוצת כל ריבועי הסריג הסגורים (עם קבוע סריג r) המוכלים ב $\bar{D}$. C_r קבוצת כל ריבועי הסריג הסגורים (עם קבוע סריג r) הפוגשים את D . $B_r = A_r \cup C_r$ - כל ריבוע כנ"ל בעל שטח r . כיוון ש $\bar{D}$ חסום, מספר הריבועים בכל מחלקה A_r הוא סופי. $S(A_r) \doteq S(B_r)$ - השטח של איחוד הריבועים ב A_r (או B_r) מוגדר היטב ב r^2 כפול מספר הריבועים בקבוצה המתאימה.

$$A_r \subset B_r$$

$$S(A_r) \leq S(B_r)$$

הגדרה

נאמר ש $\bar{D}$ הוא בעל שטח אם $\exists \lim_{r \rightarrow 0} S(A_r) = \exists \lim_{r \rightarrow 0} S(B_r)$

$$S(C_r) = S(B_r) - S(A_r)$$

תנאי הכרחי לכך ש $\bar{D}$ הוא בעל שטח הוא $\lim_{r \rightarrow 0} S(C_r) = 0$. זה גם תנאי מספיק! (הוכחה מושמטת)

הגדרה

- תחום מטיפוס x כך שכל ערכי x הם בין a, b
- תחום מטיפוס y כך שכל ערכי y הם בין c, d

יהי $\bar{D}$ תחום סגור בעל שטח ב $\mathbb{R}^2$. תהי $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. "חלוקה" של $\bar{D}$ היא אוסף סופי של תחומים חלקיים מאותו טיפוס $\bar{D}_j$

$$T = \{\bar{D}_j | j = 1, \dots, n\}$$

כך ש

$$j \neq k \left\{ \begin{array}{l} D_j \cap D_k = \emptyset \\ \bar{D} = \bigcup_{i=1}^n \bar{D}_i \end{array} \right.$$

נבחר $p_j \in \bar{D}_j$

$$\sigma(f, T) \doteq \sum_{j=1}^n f(p_j) S(\bar{D}_j)$$

"סכום רימן" עבור f והחלוקה T (תלוי גם בבחירת הנקודות p_j). זהו "סכום של נפחי תיבות"

$$z = f(x, y) \geq 0$$

הקוטר של קבוצה K ב $\mathbb{R}^k$ מוגדר $d(K) = \sup_{u, v \in K} d(u, v)$. נסמן $\lambda(T) \doteq \max_{K \in T} d(K)$

הגדרה

אם קיים הגבול $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T)$ נקרא לו האינטגרל (הכפול) של רימן של f מעל $\bar{D}$ ונסמנו

$$\iint_{\bar{D}} f \, dS$$

או

$$\iint_{\bar{D}} f(x, y) \underbrace{dx \, dy}_{\doteq dS}$$

כלומר

קיים מספר J כך שלכל $\epsilon > 0$ נתון, קיים $\delta > 0$ באופן שלכל החלוקות T של $\bar{D}$ עם $\lambda(T) < \delta$, $\left| \sum_{j=1}^n f(p_j) S(\bar{D}_j) - J \right| < \epsilon$ לכל בחירה של נקודות $p_j \in \bar{D}_j$ המספר J הנ"ל (אם קיים) הוא יחיד (מיידית) ונקרא הגבול (*).

אינטגרל לפי סכומי דרבו

$$M_j = \sup_{\bar{D}_j} f$$

$$m_j = \inf_{\bar{D}_j} f$$

$$\bar{\sigma}(f, T) \doteq \sum_{j=1}^n M_j S(\bar{D}_j) \quad \text{סכום עליון:}$$

$$\underline{\sigma}(f, T) \doteq \sum_{j=1}^n m_j S(\bar{D}_j) \quad \text{סכום תחתון:}$$

$$mS(\bar{D}) \leq \underline{\sigma} \leq \sigma \leq \bar{\sigma} \leq MS(\bar{D})$$

$$\overline{\iint} f \, dS = \inf \bar{\sigma} \quad \text{אינטגרל עליון:}$$

$$\underline{\iint} f \, dS = \sup \underline{\sigma} \quad \text{אינטגרל תחתון:}$$

אם $\overline{\iint} f = \underline{\iint} f$, נאמר ש- f אינטגרבילים רימן על $\bar{D}$, והערך המשותף נקרא האינטגרל הכפול של f מעל $\bar{D}$, $\iint_D f \, dS$.